

SEMINAR 3

(S3.1) Să se deriveze prin rezoluție clauza $C := \{\neg v_0, v_2\}$ din forma clauzală a unei formule în FNC echivalente semantic cu:

$$\varphi := ((v_0 \wedge v_1) \rightarrow v_2) \wedge (v_0 \rightarrow v_1)$$

S 3.6

Să se deriveze prin rezoluție clauza $C := \{\neg v_0, v_2\}$ din forma clauzală a unei formule în FNC echivalente semantic cu

$$\varphi := ((v_0 \wedge v_1) \rightarrow v_2) \wedge (v_0 \rightarrow v_1)$$

$$\begin{aligned} & ((v_0 \wedge v_1) \rightarrow v_2) \wedge (v_0 \rightarrow v_1) \\ \sim & ((v_0 \wedge v_1) \rightarrow v_2) \wedge (\neg v_0 \vee v_1) & \text{inlocuirea implicăției} \\ \sim & (\neg(v_0 \wedge v_1) \vee v_2) \wedge (\neg v_0 \vee v_1) & \text{inlocuirea implicăției} \\ \sim & ((\neg v_0 \vee \neg v_1) \vee v_2) \wedge (\neg v_0 \vee v_1) & \text{de Morgan} \\ \sim & ((\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (\neg v_0 \vee v_1)) & \text{distributivitatea} \end{aligned}$$

$$\text{Fie } S := \{ \{ \neg v_0, v_2, \neg v_1 \}, \{ \neg v_0, v_1 \} \}$$

$$C_1 = \{ \neg v_0, v_2, \neg v_1 \} \in S$$

$$C_2 = \{ \neg v_0, v_1 \} \in S$$

$$C_3 = \{ \neg v_0, v_1 \} \text{ rezultatul lui } C_1, C_2$$

$$C = C_3$$

(S3.2) Să se ruleze algoritmul Davis-Putnam pentru intrarea:

$$\{\{\neg v_0, \neg v_1, v_2\}, \{\neg v_3, v_1, v_4\}, \{\neg v_0, \neg v_4, v_5\}, \{\neg v_2, v_6\}, \{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_0, v_3\}, \{v_0\}, \{\neg v_6\}\}.$$

Seminar 4

S4.1

Să se ruleze algoritmul Davis-Putnam pentru intrarea:

$$\{\{\neg v_0, \neg v_1, v_2\}, \{\neg v_3, v_1, v_4\}, \{\neg v_0, \neg v_4, v_5\}, \{\neg v_2, v_6\}, \{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_0, v_3\}, \{v_0\}, \{\neg v_6\}\}$$

$$i=1, S_1=S$$

P1.1

$$x_1 = v_0$$

$$T_1^0 = \{\{\neg v_0, \neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, \neg v_4, v_5\}, \{\neg v_0, v_3\}\}$$

algori o variabile

$$T_1' = \{\{v_0\}\}$$

oici multime unde nu are 1

P1.2

$$U_1 = \{\{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}\}$$

faci rezolventele dintre ce e in T_1' cu T^0 (ce se scrie de toate operatiile variabilelor)

P1.2

$$S_2' = \{\{\neg v_3, v_1, v_4\}, \{\neg v_5, v_6\}, \{v_0\}, \{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}\}$$

ce era in S cu care nu ai impletit încă la posu asta

U

P1.4

$$i=2$$

P2.1

$$x_2 = v_1$$

$$T_2^0 = \{\{\neg v_3, v_1, v_4\}\}$$

$$T_2' = \{\{\neg v_1, v_2\}\}$$

P2.2

$$U_2 = \{\{v_2, \neg v_3, v_4\}\}$$

P2.3

$$S_3' = \{\{\neg v_2, v_6\}, \{\neg v_5, v_6\}, \{\neg v_4, v_5\}, \{v_3\}, \{\neg v_3, v_1, v_4\}\}$$

$$= S_3$$

U

P2.4

$$i=3$$

1

P3.1

$$x_3 = \sigma_2, \quad T_3' = \{ \{ \neg \sigma_3, \sigma_4, \sigma_2 \} \}$$

$$T_3^0 = \{ \{ \neg \sigma_2, \sigma_6 \} \}$$

P3.2

$$U_3 = \{ \{ \neg \sigma_3, \sigma_4, \sigma_6 \} \}$$

P3.3

$$S_3' = \{ \{ \neg \sigma_6 \}, \{ \neg \sigma_4, \sigma_5 \}, \{ \sigma_3 \}, \underbrace{\{ \neg \sigma_3, \sigma_4, \sigma_6 \}}_U \}$$

$$= S_4$$

P3.4

$$c = 4$$

P4.1

$$x_4 = \sigma_3, \quad T_4' = \{ \{ \sigma_3 \} \}$$

$$T_4^0 = \{ \{ \neg \sigma_3, \sigma_4, \sigma_6 \} \}$$

P4.2

$$U_4 = \{ \{ \sigma_4, \sigma_6 \} \}$$

P4.3

$$S_5' = \{ \{ \neg \sigma_6 \}, \{ \neg \sigma_4, \sigma_5 \}, \underbrace{\{ \sigma_4, \sigma_6 \}}_U \}$$

$$= S_5$$

P4.4

$$c = 5$$

P3.1

$$x_5 = \sigma_4, \quad T_5' = \{ \{ \sigma_4, \sigma_6 \} \}$$

$$T_5^0 = \{ \{ \neg \sigma_4, \sigma_5 \} \}$$

P3.2

$$U_5 = \{ \{ \sigma_5, \sigma_6 \} \}$$

P3.3

$$S_6' = \{ \{ \neg \sigma_6 \}, \underbrace{\{ \sigma_5, \sigma_6 \}}_U \} = S_6$$

P3.4

$$c = 6$$

P6.1

$$X_6 = \varnothing, \quad T_6' = \{\{U_5, U_6\}\}$$
$$T_6^0 = \{\{U_6\}\}$$

P6.2

$$U_6 = \{\{U_5\}\}$$

P6.3

$$S_7' = \{\underbrace{\{U_5\}}_U\} = S_7$$

P6.4

$i=6$

P7.1

$$X_7 = U_5, \quad T_7^0 = \{\{\square\}\}$$
$$T_7' = \{\{U_5\}\}$$

P7.2

$$U_7 = \{\square\}$$

P7.3

$$S_8' = \{\square\}$$

$$\square \in S_8' \Rightarrow S \text{ n\u00e3 \u00e9 satisfeito}$$

Dei de deo $S_i = \emptyset$ ✓
Dei de deo $D \in S_i$ ✗

(S3.3) (Metoda reducerii la absurd)

Să se arate că pentru orice mulțime de formule Γ și orice formule φ, ψ ,

$$\Gamma \cup \{\neg\psi\} \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi) \Rightarrow \Gamma \vdash \psi.$$

S4.2

Să se arate că pentru orice mulțime de formule Γ , orice formule φ, ψ

$$\Gamma \cup \{\neg\psi\} \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi) \Rightarrow \Gamma \vdash \psi$$

1. $\Gamma \cup \{\neg\psi\} \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$
2. $\sim \Gamma \vdash \neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$ Th. deducție
3. $\sim \Gamma \vdash (\neg\psi \Rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \psi)$ Axioma 3
4. $\sim \Gamma \vdash (\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \psi$ Modus Ponens în (2) și (3)
5. $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \varphi$ Ceva prop. 1.16
6. $\sim \Gamma \vdash \psi$ Modus Ponens (4) și (5)

AXIOMELE LOGICE

1. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
2. $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$
3. $(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$

Modus Ponens - gen. dacă știu că ceva e adevărat pot să-l dau în stânga
Th. Deducție Dacă în dreapta am " $\rightarrow$ "

Modus Ponens $\rightarrow \varphi \wedge (\varphi \rightarrow \psi) \models \psi$
 $\rightarrow$ gen. dacă am " $\models$ " ceva ce știu $\rightarrow$ ceva
 $\models$ ceva (adică dacă o știu pot să
n-o mai scriu plus)



p	q	p → q
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

dacă știu
cepin' e adev.
yeste depinde
de o dovadă

(S3.5) Să se arate că pentru orice formulă φ ,

$$\vdash (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi.$$

S4.4
Să se arate că pentru orice formulă φ

1. $\{\neg\varphi \rightarrow \varphi, \neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$ Co. găs. în lanț
2. $\{\neg\varphi \rightarrow \varphi, \neg\varphi\} \vdash \neg\varphi \rightarrow \varphi$
3. $\{\neg\varphi \rightarrow \varphi, \neg\varphi\} \vdash \varphi$ MP(1)(2)
4. $\{\neg\varphi \rightarrow \varphi\} \vdash \varphi$ S4.3 (ii) (2)(3)
5. $\vdash (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$ Th. deducției

Cum cred eu că nu merge

$$\vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \text{ Axioma 1}$$

$$\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \varphi$$

$$\vdash (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi \text{ IDE}$$

(S3.6) Să se arate că pentru orice formule φ, ψ ,

$$\{\psi, \neg\varphi\} \vdash \neg(\psi \rightarrow \varphi).$$

S4.5
Să se arate că pentru orice formule φ, ψ

1. $\{\psi, \neg\varphi\} \vdash \neg(\psi \rightarrow \varphi)$
2. $\{\psi, \neg\varphi, \neg(\psi \rightarrow \varphi)\} \vdash \psi$
3. $\{\psi, \neg\varphi, \neg(\psi \rightarrow \varphi)\} \vdash \neg\varphi$
4. $\{\psi, \neg\varphi, \neg(\psi \rightarrow \varphi)\} \vdash \neg(\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ S4.3 (iv)
5. $\{\psi, \neg\varphi, \neg(\psi \rightarrow \varphi)\} \vdash \psi \rightarrow \varphi$ MP(3)(4)
6. $\{\psi, \neg\varphi, \neg(\psi \rightarrow \varphi)\} \vdash \varphi$ MP(1)(5)
7. $\{\psi, \neg\varphi\} \vdash \neg(\psi \rightarrow \varphi)$ S4.3 (ii) (2)(6)

La distanță cu teoreme și formule și chestii mai vechi ca 10, 16, dar se compoartă cam la fel

Se demonstrează în locul de la ce te introduce că nu e mereu $\Leftrightarrow$, ci $\Rightarrow$

Se mai vede la subpunctele precedente 10, 16

(S4.6) (“Reciproca” axiomei 3)

Să se arate că pentru orice formule φ, ψ ,

$$\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi).$$

Demonstrație:

(1)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \varphi \rightarrow \psi$	Propoziția 2.65.(ii)
(2)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\psi$	Propoziția 2.65.(ii)
(3)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\neg\varphi$	Propoziția 2.65.(ii)
(4)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	(S4.3).(iv) și Propoziția 2.66.(ii)
(5)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \varphi$	(MP): (3), (4)
(6)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \psi$	(MP): (1), (5)
(7)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi\}$	$\vdash \neg\varphi$	(S4.3).(iii) pentru (2) și (6)
(8)	$\{\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$	Teorema deducției
(9)		$\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$	Teorema deducției.

□